Analisa Hubungan Penjualan dan Keuntungan Perusahaan

Mini Project Python 2

Minggu, 13 September 2026

Ahmad Malik Ibrahim

Introduction



Self-Overview

Nama saya Ahmad Malik Ibrahim, saya adalah lulusan jurusan kedokteran yang memiliki minat tinggi pada statistic, analisis, dan matematika. Tujuan saya dalam karir adalah untuk mendapatkan pekerjaan sebagai data analis

Education

- Bachelor of Medicine – UIN Syarih Hidayatullah
- Medical Doctor – UIN Syarif Hidayatullah

Working Experience

1. Independent Logistics Partner (Feb 2020 – May 2025)
   At Gojek (Part-Time)
2. General Practitioner Intern (May 2025 – Jan 2026)
   at RSUD M. Zein Painan West Sumatra (Internship)
3. General Practitioner (Feb 2026 – Aug 2026)
   at Klinik Pratama Pinang Sari 2 (Contract)

Overview Project

Overview Project

Judul Project
Analisis Penyebab Tingginya Turnover Rate di Suatu Perusahaan
Tujuan

- Tipe karyawan yang banyak melakukan Turnover
- Departemen yang memiliki Turnover Rate tertinggi
  Hasil Penelitian
- Turnover Rate tertinggi terjadi di departemen Production. Jenis kelamin dan kategori usia yang turnover pada departemen tersebut adalah Perempuan Dewasa dengan performance Fully Meets. Mereka Mengundurkan Diri dengan title Production Technician, job function sebagai Laborer, dan divisi Field Operation

Overview Project

Judul Project

Analisa Keuntungan Perusahaan Berdasarkan Kategori Produk, Lokasi, dan Pelanggan

Tujuan

- Mengetahui kategori produk yang memberikan keuntungan terbesar bagi Perusahaan
- Mengetahui letak transaksi yang memberikan keuntungan terbesar bagi Perusahaan
- Mencari tahu tipe pelanggan tertentu yang memberi keuntungan besar bagi Perusahaan ?

Main Project

Table of Content

1. ProblemStatement
2. Data Understanding
    2.1. DataExploration
    2.2. InsightDataExploration
3. Data Preparation
    3.1. DataCleaning
    3.2. FeatureEngineering
4. EDA
5. Insight
6. Recommendation

1. Problem Statement

PROBLEM STATEMENT

Pengelola Azko dan Neka (ACES) Kejar Target Penjualan hingga 8% Semester II/2026

PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. (ACES) menargetkan pertumbuhan penjualan 6%-8% pada semester II/2026 lewat ekspansi gerai dan momentum akhir tahun.

Anitana Widya Puspa - Bisnis.com
Jumat, 11 September 2026 | 11:56

Share



PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. (ACES) meresmikan AZKO Experience Store Pertama: #DariSiniBisaLebih pada Kamis (9/1/2025) di Living World Alam Sutera, Kota Tangerang, Banten / JIBI - Fahmi Ahmad Burhan

Bisnis.com, JAKARTA — PT **Aspirasi Hidup Indonesia** Tbk. (ACES) optimistis dapat mempertahankan target pertumbuhan kinerja penjualan bersih sebesar 6%-8% pada semester II/2026.

Direktur **ACES** Gregory S. Widjaja menilai kinerja semester I/2026 memberikan fondasi yang cukup untuk mempertahankan pertumbuhan pada semester II/2026.

Selain ekspansi gerai, momentum penjualan pada kuartal akhir juga diharapkan menjadi katalis. Periode tersebut secara historis menjadi salah satu puncak penjualan ritel seiring momentum Natal dan libur akhir tahun.

Dia juga menegaskan seluruh indikator kinerja hingga Juni 2026 masih berada dalam rentang target yang telah ditetapkan.

Industri ritel seperti Azko dan Neka mengalami pertumbuhan kinerja penjualan di tahun 2026. Peningkatan penjualan juga didukung dengan meningkatnya daya beli masyarakat yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

PROBLEM STATEMENT

Tujuan :

1. Mengetahui apakah terdapat hubungan antara penjualan dan keuntungan perusahaan
2. Mencari tahu faktor lain yang dapat mempengaruhi penjualan dan keuntungan perusahaan
3. Mengetahui jenis barang yang berpotensi memberikan keuntungan dan kerugian bagi perusahaan

2. Data Understanding

Data Understanding

Import Library berupa :
Pandas
Numpy
Matplotlib.pyplot
Seaborn

Sumber = gdrive (https://drive.google.com/drive/folders/1AWksosjsTfN-Y7sukK3GzkImtAqSpf_8)
Nama = Amazon.xlsx
Format = excel
Tujuan = Analisa Hubungan Penjualan dan Keuntungan Perusahaan

Jumlah Baris : 3203
Jumlah Kolom : 10

[3]:

	Order ID	Order Date	Ship Date	EmailID	Geography	Category	Product Name	Sales	Quantity	Profit
0	CA-2013-138688	2013-06-13	2013-06-17	DarrinVanHuff@gmail.com	United States,Los Angeles,California	Labels	Self-Adhesive Address Labels for Typewriters b...	14.620	2	6.8714
1	CA-2011-115812	2011-06-09	2011-06-14	BrosinaHoffman@gmail.com	United States,Los Angeles,California	Furnishings	Eldon Expressions Wood and Plastic Desk Access...	48.860	7	14.1694
2	CA-2011-115812	2011-06-09	2011-06-14	BrosinaHoffman@gmail.com	United States,Los Angeles,California	Art	Newell 322	7.280	4	1.9656
3	CA-2011-115812	2011-06-09	2011-06-14	BrosinaHoffman@gmail.com	United States,Los Angeles,California	Phones	Mitel 5320 IP Phone VoIP phone	907.152	4	90.7152
4	CA-2011-115812	2011-06-09	2011-06-14	BrosinaHoffman@gmail.com	United States,Los Angeles,California	Binders	DXL Angle-View Binders with Locking Rings by S...	18.504	3	5.7825

Data Understanding

Deskripsi Kolom :

Order ID : Kode unik untuk setiap transaksi

Order Date : Tanggal pelanggan melakukan pemesanan barang

Ship Date : Tanggal pesanan mulai dikirimkan kepada pelanggan

EmailID : Alamat email pelanggan yang melakukan transaksi

Geography : Informasi lokasi pengiriman yang mencakup Negara, Kota, dan Negara Bagian

Category : Kategori umum dari produk barang yang dibeli

Product Name : Nama spesifik dan deskripsi detail dari produk yang dibeli

Sales : Total nilai pendapatan atau omzet dari penjualan produk

Quantity : Jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan

Profit : Nilai keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk

Data Exploration

```
[4]: amazon.info() # Untuk mengetahui jumlah baris dan kolom. Mengetahui missing value tiap kolom, nama nama kolom, dan tipe data tiap kolom

<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 3203 entries, 0 to 3202
Data columns (total 10 columns):
 #   Column        Non-Null Count  Dtype
---  ------        --------------  -----
 0   Order ID      3203 non-null   str
 1   Order Date    3203 non-null   datetime64[us]
 2   Ship Date     3203 non-null   datetime64[us]
 3   EmailID       3203 non-null   str
 4   Geography     3203 non-null   str
 5   Category      3203 non-null   str
 6   Product Name  3203 non-null   str
 7   Sales         3203 non-null   float64
 8   Quantity      3203 non-null   int64
 9   Profit        3203 non-null   float64
dtypes: datetime64[us](2), float64(2), int64(1), str(5)
memory usage: 605.8 KB
```

- Terdapat 10 kolom
- Dua kolom memiliki tipe data datetime, yaitu Order Date dan Ship Date
- Lima kolom memiliki tipe data string, yaitu Order ID, EmailID, Geography, Category, dan Product Name
- Dua kolom memiliki tipe data float, yaitu Sales dan Profit
- Satu kolom memiliki tipe data integer, yaitu Quantity
- Semua kolom memiliki 3203 baris data, sehingga tidak terdapat missing value
- Tipe data pada semua kolom sudah benar

Data Exploration

	Order Date	Ship Date	Sales	Quantity	Profit
count	3203	3203	3203.000000	3203.000000	3203.000000
mean	2013-05-10 03:06:07.530440	2013-05-14 01:25:25.195129	226.493233	3.828910	33.849032
min	2011-01-07 00:00:00	2011-01-09 00:00:00	0.990000	1.000000	-3399.980000
25%	2012-05-22 00:00:00	2012-05-26 00:00:00	19.440000	2.000000	3.852000
50%	2013-07-22 00:00:00	2013-07-25 00:00:00	60.840000	3.000000	11.166400
75%	2014-05-23 00:00:00	2014-05-27 00:00:00	215.809000	5.000000	33.000400
max	2014-12-31 00:00:00	2015-01-06 00:00:00	13999.960000	14.000000	6719.980800
std	NaN	NaN	524.876877	2.260947	174.109081

- Kolom Order Date, Ship Date, Sales, Quantity, dan Profit memiliki 3203 baris data, sehingga tidak ada missing value.
- Sales memiliki rata rata penjualan sebesar 226,49 dan median sebesar 60,84, sehingga distribusi gaji karyawan cukup luas dan miring ke kanan. Standard deviasi sales sebesar 524,87, sehingga rentang gaji karyawan cukup lebar.
- Quantity memiliki rata rata sebesar 3,82 dan median sebesar 3, sehingga distribusi kuantitas barang cukup dekat dan sedikit miiring ke kanan. Standard deviasi quantity sebesar 2,26, sehingga rentang kuantitas barang cukup sempit.
- Profit memiliki rata rata sebesar 33,84 dan median sebesar 11,16, sehingga distribusi keuntungan tidak terlalu luas dan miring ke kanan. Standard deviasi profit sebesar 174,10, sehingga rentang keuntungan cukup lebar.

Data Exploration Inkonsistensi Data

Membuatcopydataset terlebihdahulu.Lalu melakukan eksplorasi

Memeriksa inkonsistensi pada kolom dengan tipe data string

```
[7]: order_id_unique = pd.DataFrame(amazon_copy["Order ID"].unique())
     order_id_unique.to_excel("order_id_unique.xlsx") # Ekstrak unique item untuk diperiksa inkonsistensi
     order_id_unique.rename(columns={0 : "Order_ID"}, inplace=True)
     order_id_unique # Memanggil unique item untuk diperiksa inkonsistensi
```

[7]:

	Order_ID
0	CA-2013-138688
1	CA-2011-115812
2	CA-2013-161389
3	CA-2011-167164
4	CA-2011-143336
...	...
1606	CA-2014-137421
1607	US-2013-103674
1608	CA-2013-125794

```
[8]: email_id_unique = pd.DataFrame(amazon_copy["EmailID"].unique())
     email_id_unique.to_excel("email_id_unique.xlsx") # Ekstrak unique item untuk diperiksa inkonsistensi
     email_id_unique.rename(columns={0 : "Email_ID"}, inplace=True)
     email_id_unique # Memanggil unique item untuk diperiksa inkonsistensi
```

[8]:

	Email_ID
0	DarrinVanHuff@gmail.com
1	BrosinaHoffman@gmail.com
2	IreneMaddox@gmail.com
3	AlejandroGrove@gmail.com
4	ZuschussDonatelli@gmail.com
...	...
681	TroyBlackwell@gmail.com
682	DanLawera@gmail.com
683	SungChung@gmail.com

```
[9]: geography_unique = pd.DataFrame(amazon_copy["Geography"].unique())
     geography_unique.to_excel("geography_unique.xlsx") # Ekstrak unique item untuk diperiksa inkonsistensi
     geography_unique.rename(columns={0 : "Geography"}, inplace=True)
     geography_unique # Memanggil unique item untuk diperiksa inkonsistensi
```

[9]:

	Geography
0	United States,Los Angeles,California
1	United States,Seattle,Washington
2	United States,West Jordan,Utah
3	United States,San Francisco,California
4	United States,Orem,Utah
...	...
165	United States,Twin Falls,Idaho
166	United States,San Clemente,California
167	United States,Dublin,California

```
[10]: category_unique = pd.DataFrame(amazon_copy["Category"].unique())
      category_unique.to_excel("category_unique.xlsx") # Ekstrak unique item untuk diperiksa inkonsistensi
      category_unique.rename(columns={0 : "Category"}, inplace=True)
      category_unique # Memanggil unique item untuk diperiksa inkonsistensi
```

[10]:

	Category
0	Labels
1	Furnishings
2	Art
3	Phones
4	Binders
5	Appliances
6	Tables
7	Storage
8	Accessories

```
[11]: product_name_unique = pd.DataFrame(amazon_copy["Product Name"].unique())
      product_name_unique.to_excel("product_name_unique.xlsx") # Ekstrak unique item untuk diperiksa inkonsistensi
      product_name_unique.rename(columns={0 : "Product_Name"}, inplace=True)
      product_name_unique # Memanggil unique item untuk diperiksa inkonsistensi
```

[11]:

	Product_Name
0	Self-Adhesive Address Labels for Typewriters b...
1	Eldon Expressions Wood and Plastic Desk Access...
2	Newell 322
3	Mitel 5320 IP Phone VoIP phone
4	DXL Angle-View Binders with Locking Rings by S...
...	...
1489	Eldon Econocleat Chair Mats for Low Pile Carpets
1490	Universal Recycled Hanging Pressboard Report B...
1491	Ibico Recycled Grain-Textured Covers

Berdasarkan hasil output dan pemeriksaan hasil ekstrak menjadi excel menggunakan AI, tidak terdapat inkonsistensi data seperti kapitalisasi, spasi, dan typo.

Data Exploration Missing Value

```
[12]: amazonnull = amazon_copy.isnull().sum() # Mencari jumlah missing value
      amazonnullpercentage = amazonnull / len(amazon_copy) * 100 # Mencari persentase missing value

[13]: print(f"Jumlah missing value : \n{amazonnull}")
      print(f"Persentase missing value : \n{amazonnullpercentage}")

      Jumlah missing value :
      Order ID        0
      Order Date      0
      Ship Date       0
      EmailID         0
      Geography       0
      Category        0
      Product Name    0
      Sales           0
      Quantity        0
      Profit          0
      dtype: int64
      Persentase missing value :
      Order ID        0.0
      Order Date      0.0
      Ship Date       0.0
      EmailID         0.0
      Geography       0.0
      Category        0.0
      Product Name    0.0
      Sales           0.0
      Quantity        0.0
      Profit          0.0
      dtype: float64
```

Berdasarkan hasil output, tidak terdapat missing value pada dataset.

Data Exploration
Duplicate Value

```
[14]: duplicate_all = amazon_copy.duplicated().sum() # Memeriksa jumlah duplicate value berdasarkan tiap baris
      persent_duplicate_all = duplicate_all /len(amazon_copy)*100 # Menghitung persentase duplicate value
      print(f"Jumlah Baris yang duplikat = {duplicate_all}")
      print(f"Persentase Baris yang duplikat = {persent_duplicate_all:.2f}%")

      Jumlah Baris yang duplikat = 0
      Persentase Baris yang duplikat = 0.00%
```

Berdasarkan hasil output, tidak terdapat duplicate value pada tiap baris.

Data Exploration

Outlier

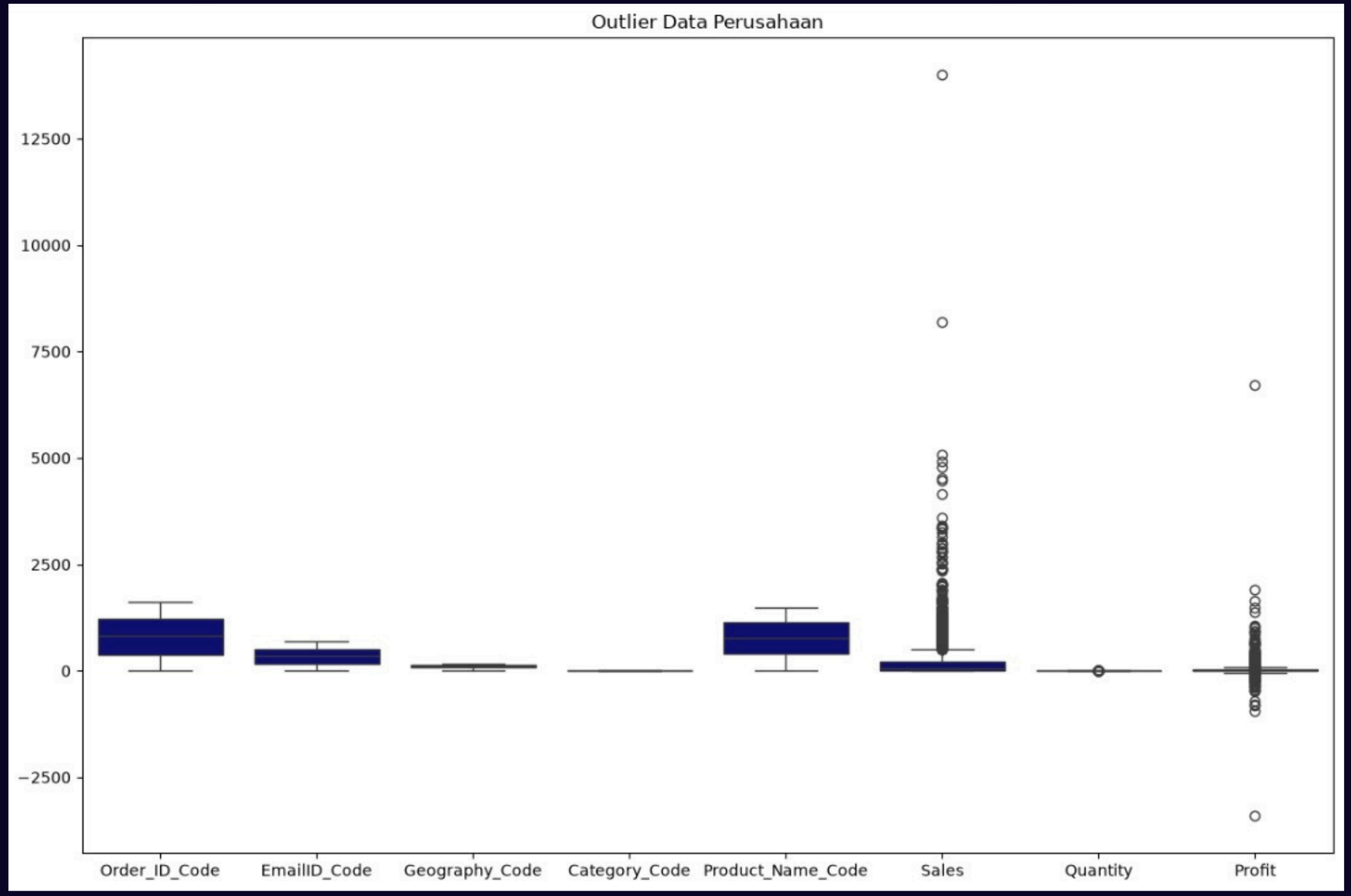
Mengubahkolomdengan tipedatastring menjadi integer menggunakan LabelEncoder supaya bisa outlier dapat diperiksa.

```
[15]: from sklearn.preprocessing import LabelEncoder # Memanggil Library untuk LabelEncoder

[16]: le = LabelEncoder()

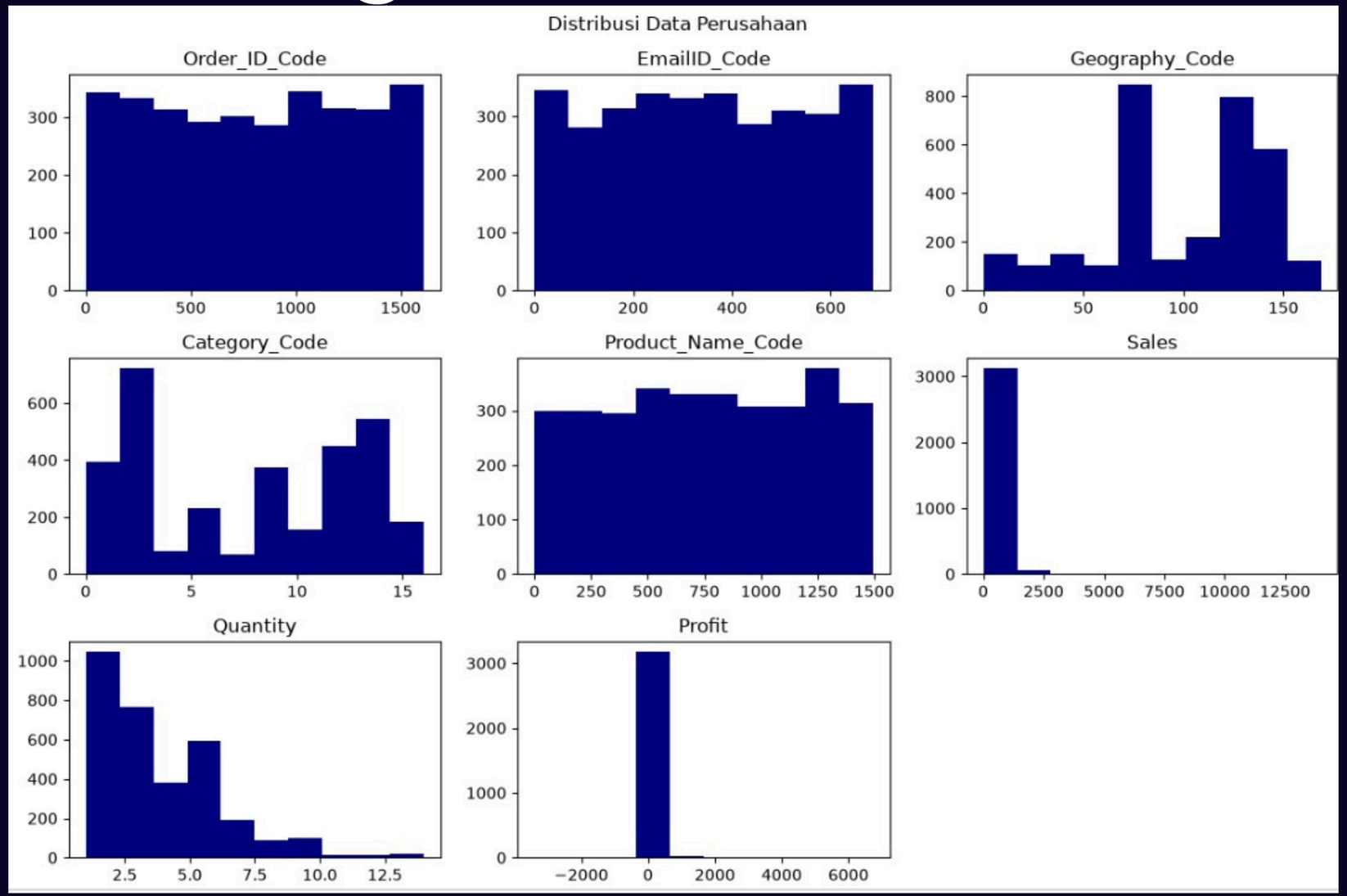
[17]: '''Membuat LabelEncoder pada tiap Kolom dengan tipe data string'''
      amazon_copy["Order_ID_Code"] = le.fit_transform(amazon_copy["Order ID"])
      amazon_copy["EmailID_Code"] = le.fit_transform(amazon_copy["EmailID"])
      amazon_copy["Geography_Code"] = le.fit_transform(amazon_copy["Geography"])
      amazon_copy["Category_Code"] = le.fit_transform(amazon_copy["Category"])
      amazon_copy["Product_Name_Code"] = le.fit_transform(amazon_copy["Product Name"])
```

Explore Outlier Menggunakan Boxplot



Berdasarkan grafik boxplot di atas, terdapat outlier pada kolom Sales, Quantity, dan Profit.

Explore Distribusi Menggunakan Histogram



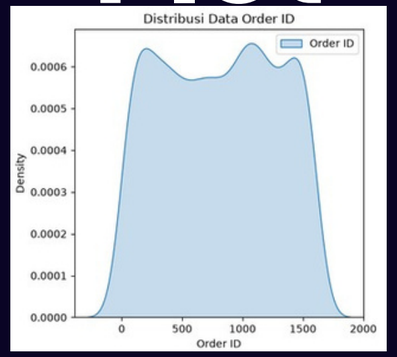
Order_ID, EmailID, dan Product_Name terdistribusi uniform.

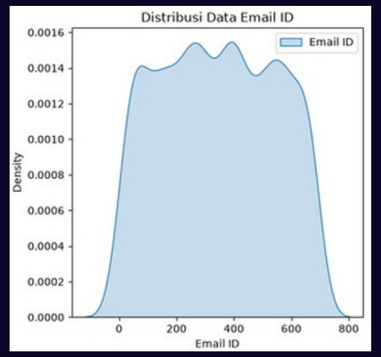
Sales, Quantity, dan Profit terdistribusi skew right (miring kanan).

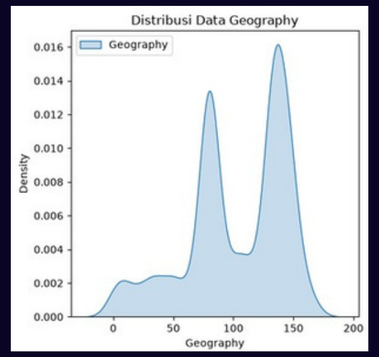
Geography dan Category terdistribusi non-simetris.

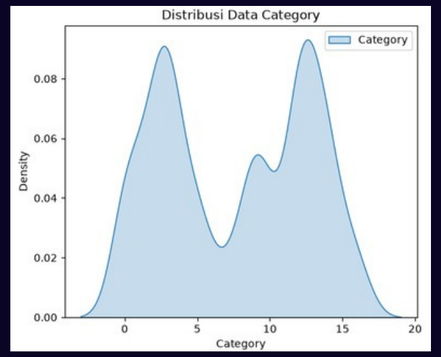
Tidak terdapat data yang terdistribusi normal.

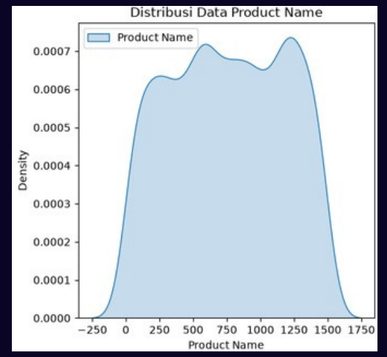
Explore Distribusi Menggunakan KDE Plot

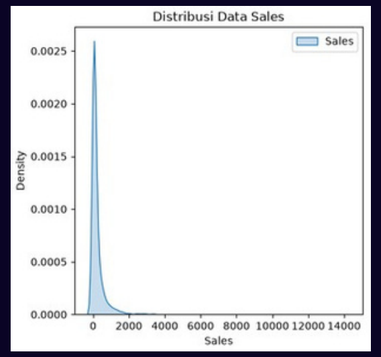


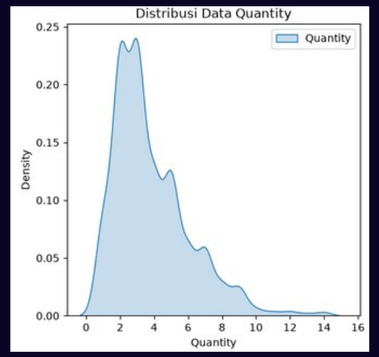


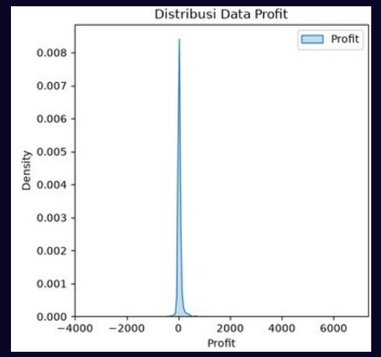












Order_ID, EmailID, dan Product_Name terdistribusi uniform.

Sales, Quantity, dan Profit terdistribusi skew right (miring kanan).

Geography dan Category terdistribusi non-simetris.

Tidak terdapat data yang terdistribusi normal.

Insight Data Exploration

- Tidak adainkonsistensidata,tipe data pada tiap kolom sudah benar, tidak ada duplicate value, dan tidak ada missing value. Sehingga tidak ada penanganan inkonsistensi data, tipe data, duplicate value, dan missing value.
- Terdapat outlier pada kolom Sales, Quantity, dan Profit. Penanganan yang dapat dilakukan adalah menkonfirmasi ulang kepada pemberi data. Jika data memang benar, maka dapat ditangani dengan transformasi log atau capping.
- Data terdistribusi tidak normal sehingga perlu adanya konfirmasi kepada pemberi data mengenai kualitas data yang diberikan.

3. Data Preparation

Data Cleaning

PenangananInkonsistensi Data, Tipe Data, Duplicate Value, dan Missing Value

Tidak ada inkonsistensi data, tipe data pada tiap kolom sudah benar, tidak ada duplicate value, dan tidak ada missing value. Sehingga tidak ada penanganan inkonsistensi data, tipe data, duplicate value, dan missing value.

Data Cleaning

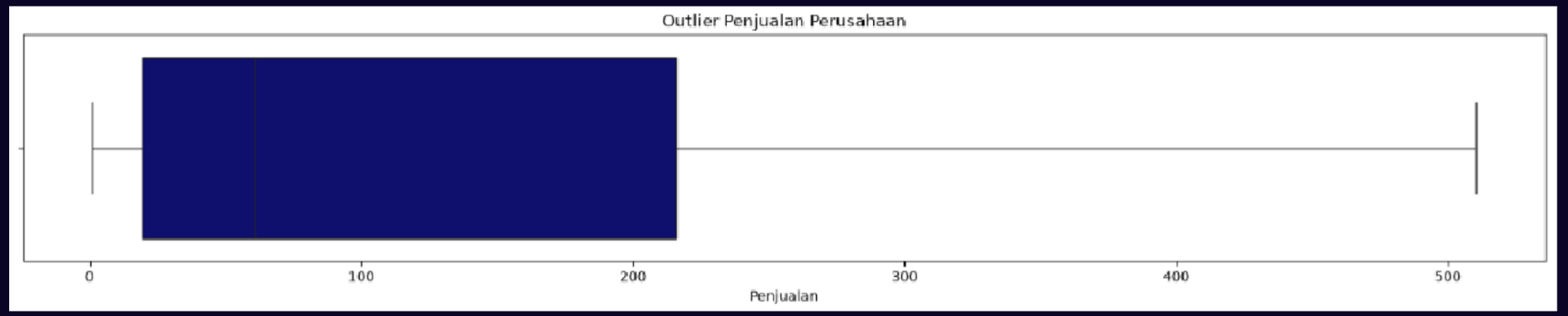
Penanganan Outlier

Outlier ditangani menggunakan transformasi log dan capping

Penanganan Outlier Kolom Sales dengan Transformasi Capping

```
[34]: '''Penanganan Outlier Kolom Sales dengan Transformasi Capping'''
Q1_sales = amazon_copy["Sales"].quantile(0.25)
Q3_sales = amazon_copy["Sales"].quantile(0.75)
IQR_sales = Q3_sales - Q1_sales
lower_sales = Q1_sales - 1.5 * IQR_sales
upper_sales = Q3_sales + 1.5 * IQR_sales

amazon_copy["Sales_Cap"] = amazon_copy["Sales"].clip(lower_sales, upper_sales) # Transformasi Capping kolom Sales ke kolom Sales_Cap
```

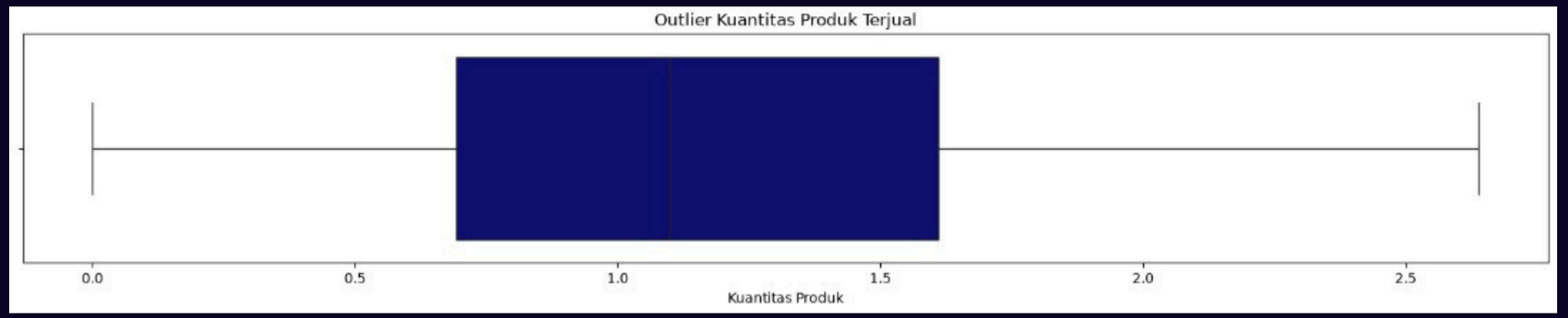


Outlier kolom Sales berhasil ditangani dengan Capping.

Data Cleaning
Penanganan Outlier

PenangananOutlierKolomQuantity dengan Transformasi Log

```
[36]: '''Penanganan Outlier Kolom Quantity dengan Transformasi Log'''
      amazon_copy["Quantity_Log"] = np.log(amazon_copy["Quantity"]) # Transformasi Log kolom Quantity ke kolom Quantity_Log
```



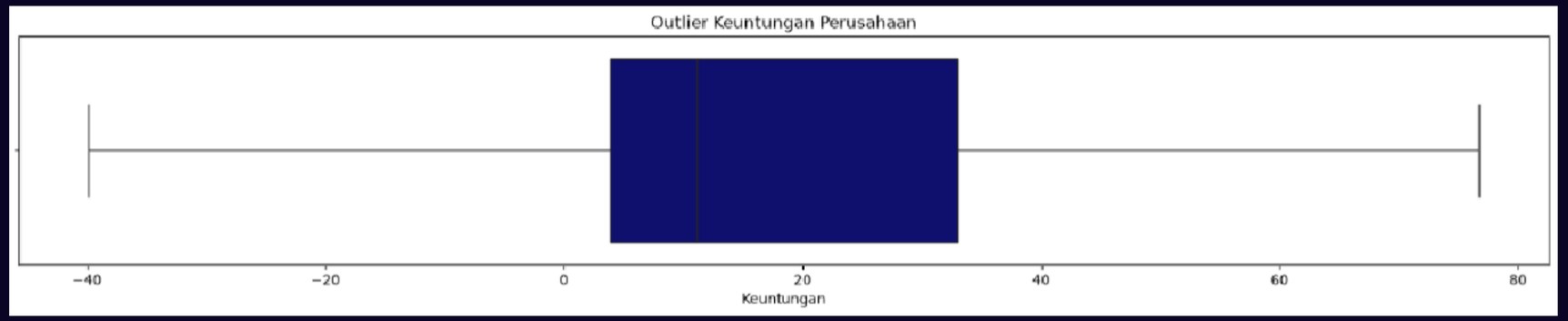
Outlier kolom Quantity berhasil ditangani dengan Transformasi Log.

Data Cleaning
Penanganan Outlier

PenangananOutlierKolomProfit dengan Transformasi Capping

```
[38]: '''Penanganan Outlier Kolom Profit dengan Transformasi Capping'''
Q1_profit = amazon_copy["Profit"].quantile(0.25)
Q3_profit = amazon_copy["Profit"].quantile(0.75)
IQR_profit = Q3_profit - Q1_profit
lower_profit = Q1_profit - 1.5 * IQR_profit
upper_profit = Q3_profit + 1.5 * IQR_profit

amazon_copy["Profit_Cap"] = amazon_copy["Profit"].clip(lower_profit, upper_profit) # Transformasi Capping kolom Profit ke kolom Profit_Cap
```



Outlier kolom Profit berhasil ditangani dengan Transformasi Capping.

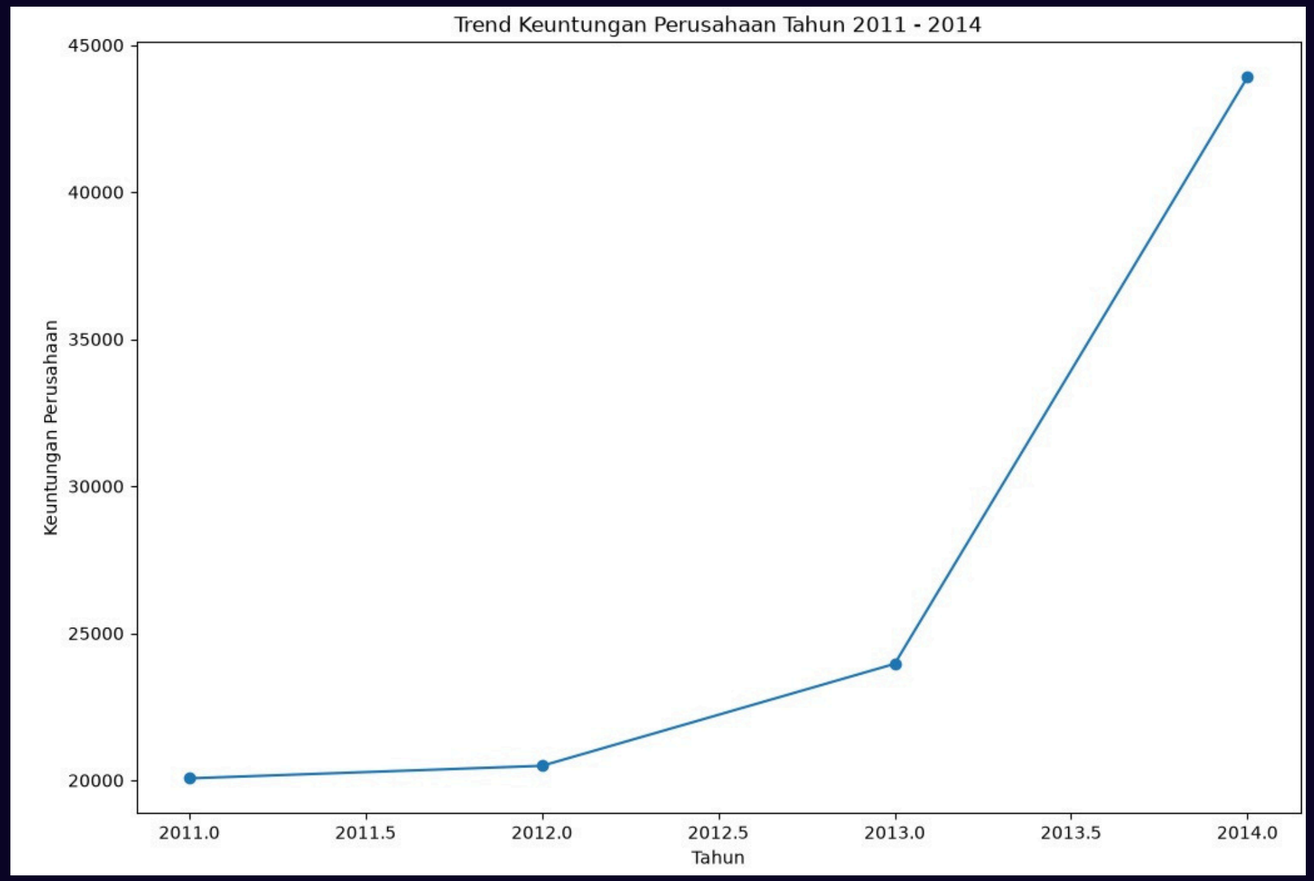
Data Cleaning
Feature Engineering

Membuat Kolom baru berupa Modal untuk mengetahui modal yang dibutuhkan perusahaan setiap transaksi.
Kolom Modal dihasilkan dari Kolom Sales dikurangi Kolom Profit

[41]:
```
'''Membuat Kolom Baru Berdasarkan Perhitungan'''
amazon_copy["Modal"] = amazon_copy["Sales"] - amazon_copy["Profit"]    # Membuat Kolom Modal yang dihasilkan dari Sales dikurangi Profit
```

4. EDA

Analisa Trend Keuntungan Perusahaan Menggunakan Line Chart



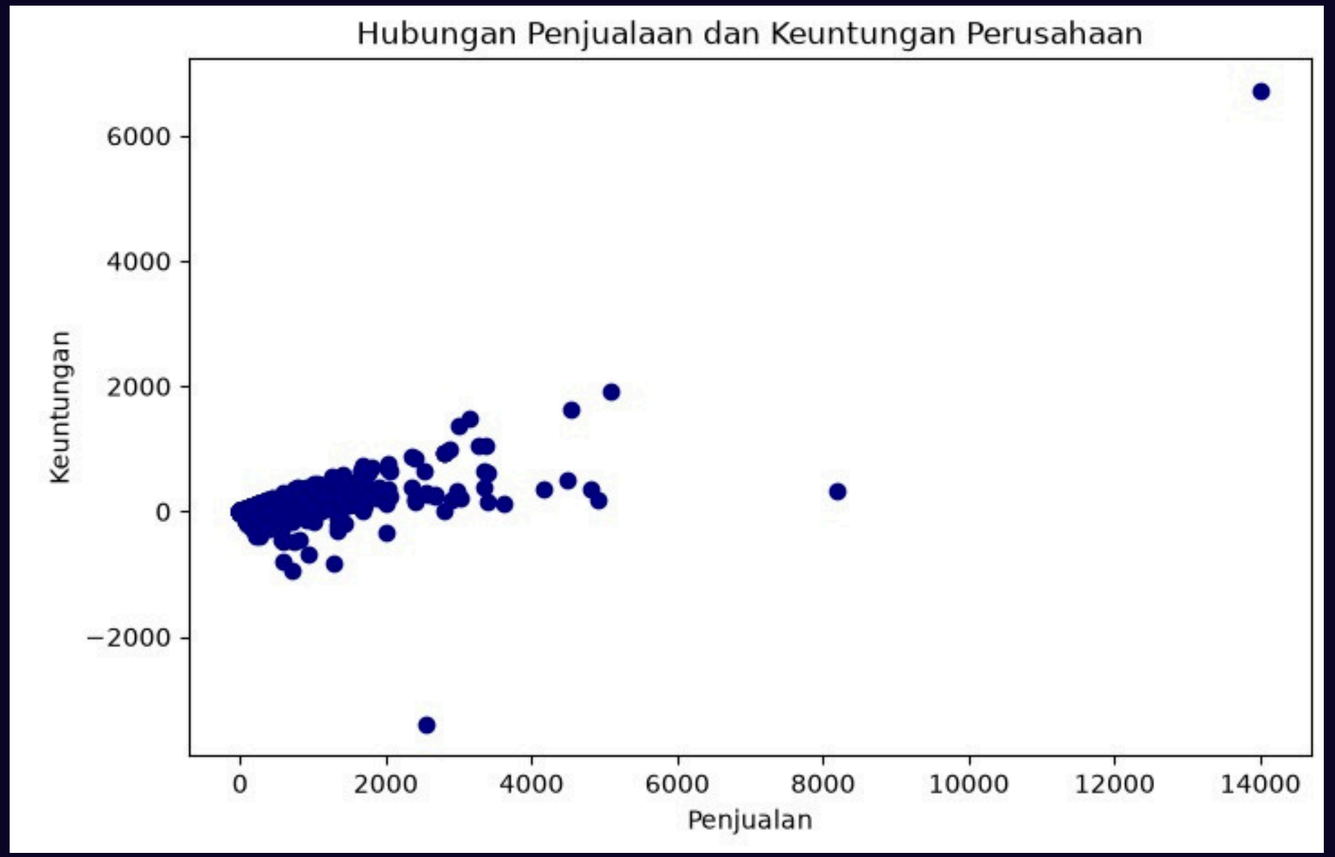

```
[42]: '''Membuat tabel baru berupa jumlah profit di setiap tahun'''
amazon_copy["Tahun"] = amazon_copy["Order Date"].dt.year # Mengambil Tahun dari Kolom Order Date
profit_tahunan = amazon_copy.groupby("Tahun").agg(
    Total_Profit = ("Profit", "sum")
).reset_index()                                  # Mengambil Unique item dari Tahun dan menjumlahkan keuntungan tiap tahun
profit_tahunan
```

[42]:

	Tahun	Total_Profit
0	2011	20065.6912
1	2012	20492.1947
2	2013	23959.9374
3	2014	43900.6256

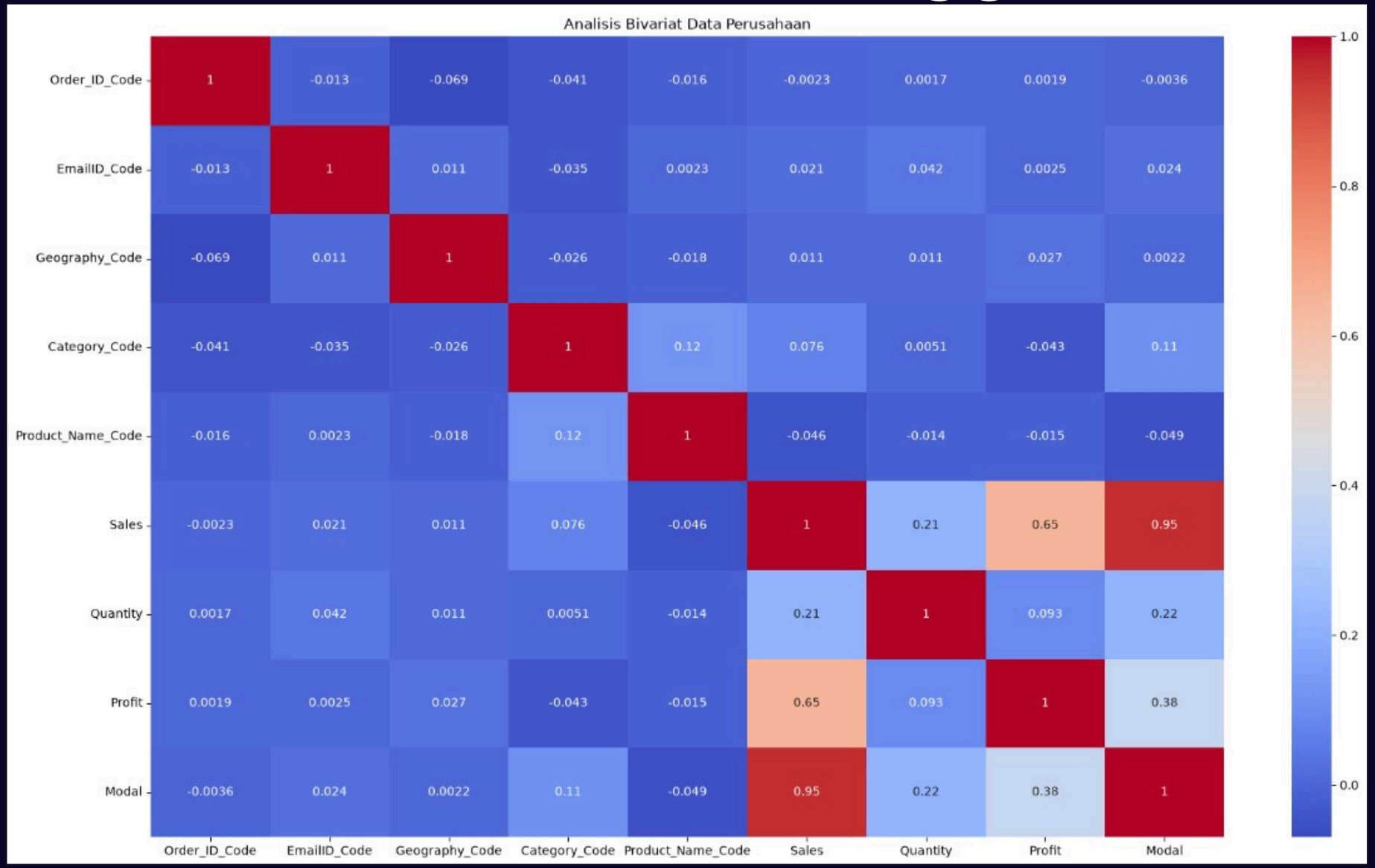
Berdasarkan grafik Line Chart, keuntungan perusahaan setiap tahun memiliki pola yang naik terus. Hal ini menunjukkan keuntungan perusahaan mengalami pertumbuhan di setiap tahunnya.

Hubungan Penjualan (Sales) dengan Keuntungan (Profit) Menggunakan Scatterplot



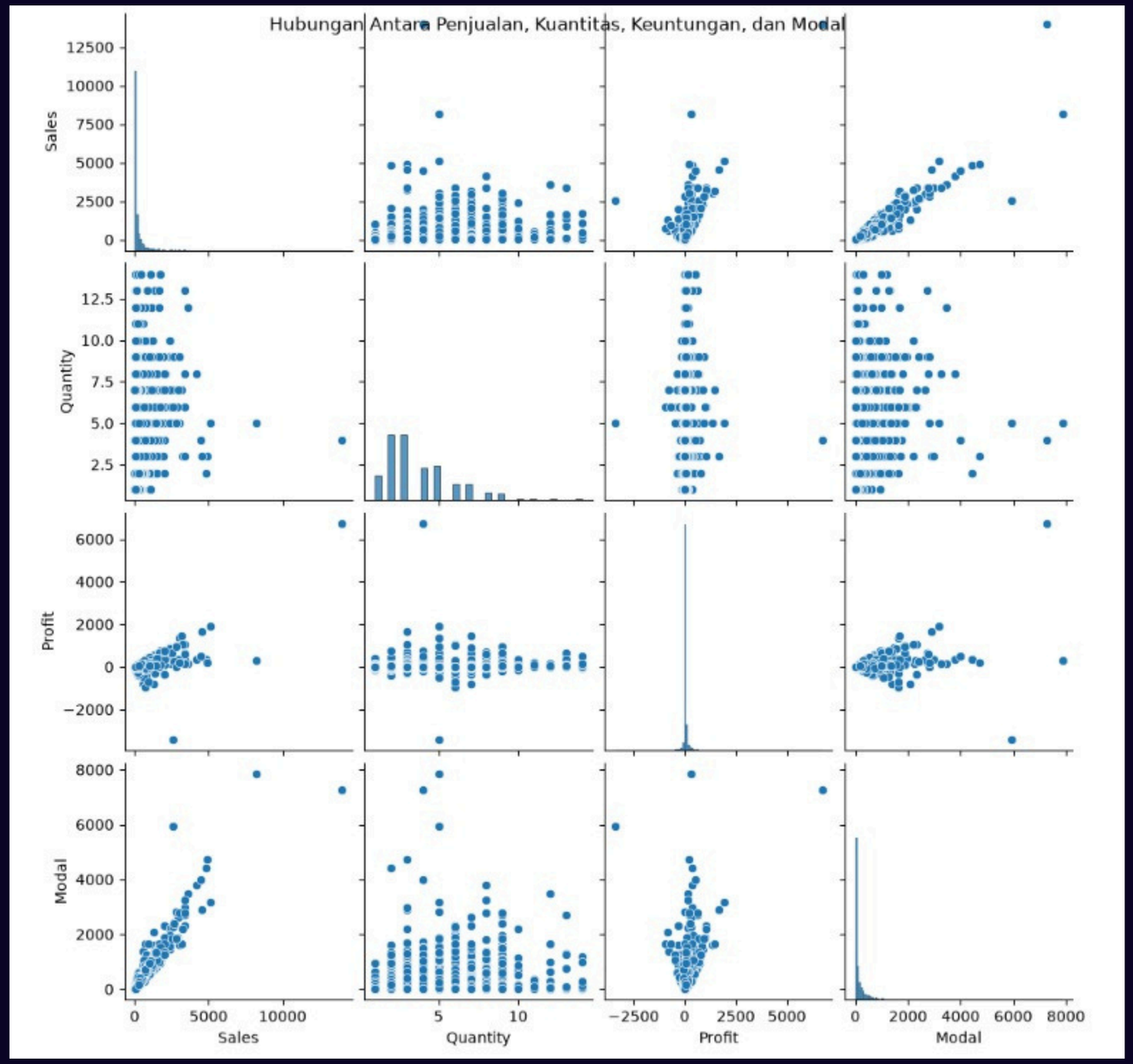
Berdasarkan grafik Scatter Plot, terdapat hubungan positif antara Sales (Penjualan) dengan Keuntungan (Profit). Hal ini mengindikasi nilai Sales yang tinggi cenderung memiliki Profit yang tinggi.

Analisis Bivariat Menggunakan Heatmap



Berdasarkan grafik Heatmap, terdapat hubungan yang cukup kuat antara Sales dan Profit. Hal ini menunjukkan bahwa Sales yang tinggi cenderung memiliki Profit yang tinggi. Namun grafik Heatmap juga menunjukkan hubungan yang kuat antara Sales dan Modal, sehingga Sales yang tinggi cenderung membutuhkan Modal yang besar.

Analsis Multivariat Menggunakan Pairplot



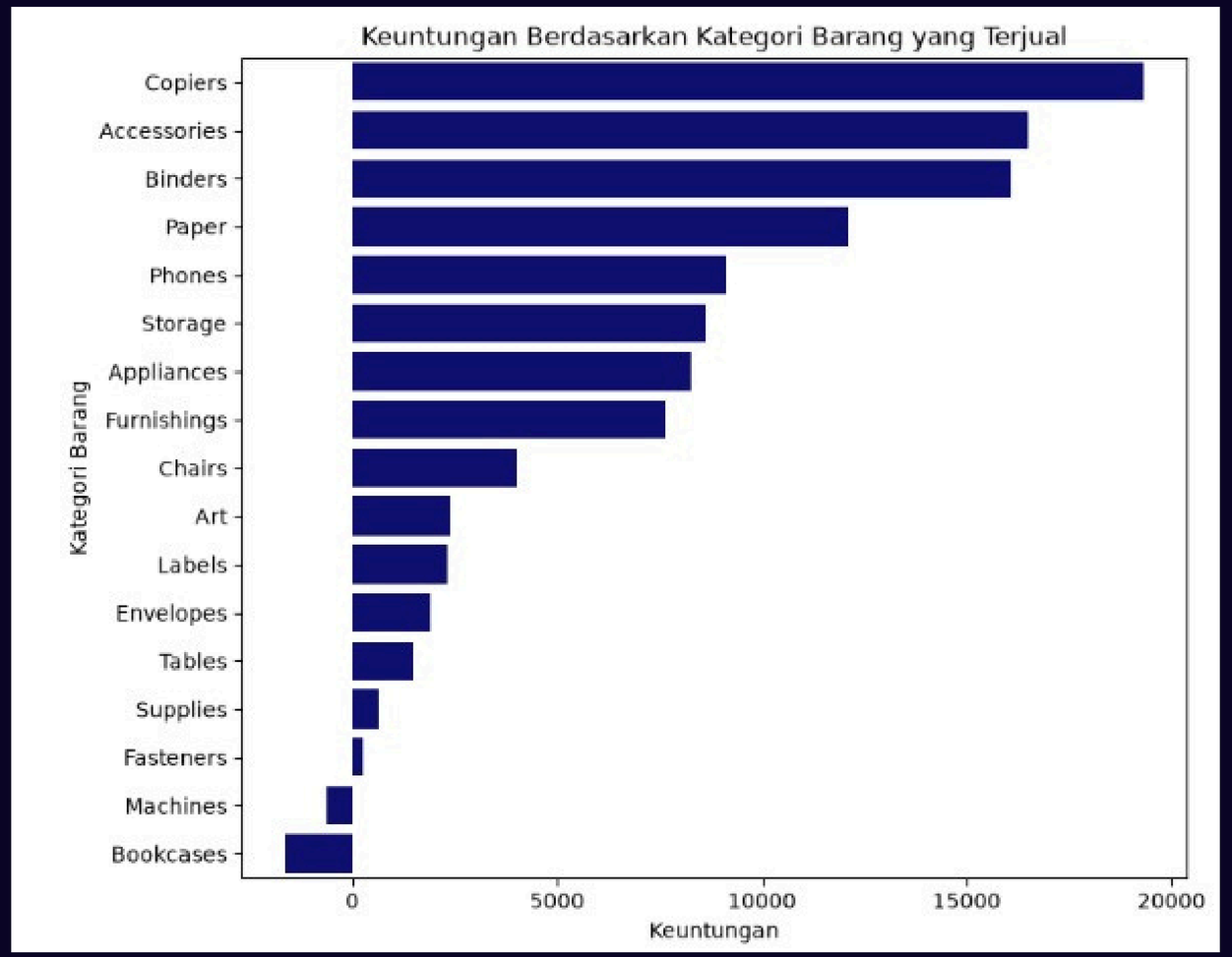
Berdasarkan grafik Pairplot, distribusi data cenderung miring ke kanan (skew right).

Terdapat hubungan positif antara Sales dan Modal. Hal ini mengindikasi bahwa nilai penjualan yang tinggi cenderung membutuhkan modal yang tinggi.

Terdapat hubungan positif antara Sales dan Profit. Hal ini mengindikasi bahwa nilai penjualan yang tinggi cenderung menghasilkan keuntungan yang tinggi.

Namun hubungan antara Modal dengan Profit cenderung lemah. Sehingga harus diperhatikan dalam penempatan modal agar tidak terjadi pemborosan uang perusahaan yang dapat mengakibatkan kerugian.

Kategori Barang Yang Memberikan Keuntungan Terbesar Menggunakan Bar Chart



Berdasarkan grafik Bar Chart, kategori barang yang menghasilkan keuntungan terbesar adalah Copiers. Namun dikarenakan ini adalah data pada tahun 2011 - 2014 dan saat ini sudah era digital, perlu adanya update data terbaru apakah Copiers masih menjadi kategori barang yang memberi keuntungan terbesar.

Analisis Lokasi Geography dengan Keuntungan Terbesar Dalam Penjualan Copiers dengan Crosstab

[50]:

Category	Accessories	Appliances	Art	Binders	Bookcases	Chairs	Copiers	Envelopes	Fasteners	Furnishings	Labels	Machines
Geography												
United States,Seattle,Washington	3715.1850	329.1988	194.0753	5904.3276	570.0054	521.2414	8290.4449	137.2849	42.3756	813.7234	165.7729	448.2445
United States,Los Angeles,California	5667.2927	2593.1313	532.8627	3411.7499	499.7230	572.9043	3704.9333	533.2527	85.3274	2027.1744	287.6783	1954.1657
United States,San Francisco,California	2046.6957	1765.7936	365.4094	2258.5381	669.9770	445.5746	2132.9649	354.8139	33.0910	1031.0404	365.2094	977.2715
United States,Great Falls,Montana	91.3248	NaN	NaN	2.2098	NaN	NaN	1379.9770	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
United States,Des Moines,Washington	NaN	NaN	NaN	33.6400	NaN	-2.6997	1151.9793	30.9918	NaN	NaN	NaN	NaN
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Pada tabel sebelumnya, Kategori Copiers merupakan kategori barang yang memberikan keuntungan terbesar bagi perusahaan.

Pada tabel ini, lokasi United States,Seattle,Washington merupakan lokasi yang paling besar menghasilkan keuntungan dalam transaksi barang dengan kategori Copiers.

Filtering Kategori Barang Yang Menyebabkan Kerugian

```
[51]: kerugian = kategori[kategori["Total_Keuntungan"]<0]

[52]: kerugian
```

[52]:

	Category	Total_Keuntungan
15	Machines	-618.9264
16	Bookcases	-1646.5117

Terdapat kerugian yang dihasilkan dari transaksi barang berkategori Machines dan Bookcases. Sehingga disarankan untuk mempertimbangkan apakah produksi barang dengan kategori Machines dan Bookcases diberhentikan atau tetap dilanjutkan namun dengan evaluasi total.

5. Insight

Insight

- Keuntungan perusahaan memiliki pola yang naik terus. Hal ini menunjukkan keuntungan perusahaan mengalami pertumbuhan.
- Sales dan Profit memiliki hubungan yang positif. Hal ini mengindikasi semakin tinggi nilai penjualan, cenderung menghasilkan profit yang lebih besar
- Sales dan Modal memiliki hubungan yang positif, namun Modal dan Profit memiliki hubungan yang cenderung lemah. Hal ini mengindikasi semakin tinggi nilai Salesnya, cenderung membutuhkan Modal yang lebih besar. Namun Modal yang besar belum tentu menghasilkan Profit yang besar.
- Kategori produk yang menghasilkan keuntungan terbesar untuk perusahaan adalah Copiers.
- Lokasi yang paling banyak memberikan keuntungan melalui transaksi Copiers adalah United States,Seattle,Washington.

6. Recommendation

Recommendation

- Dikarenakanmodalyang besarbelumtentumemberikan keuntungan yang besar, maka disarankan untung membuat aturan baku untuk menentukan jumlah maksimal modal yang ingin dikeluarkan perusahaan dan melakukan penghematan biaya operasional dan produksi tanpa mengurangi kualitas produk. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian, namun mempertahankan sales dan profit. Sehingga pertumbuhan keuntungan setiap tahun dapat terjaga.
- Kategori Copiers menjadi kategori produk yang paling banyak memberikan keuntungan untuk perusahaan. Keuntungan dari penjualan kategori copiers berada di lokasi United States,Seattle,Washington. Namun dikarenakan ini adalah data di tahun 2011 - 2014 dan di tahun sekarang sudah era digitalisasi, maka harus divalidasi kembali apakah terdapat data baru dan apakah kategori Copiers masih menjadi kategori yang memberikan keuntungan terbesar.
- Perlu adanya pertimbangan dalam menentukan apakah barang dengan kategori Machines dan Bookcases dilanjutkan atau dihentikan. Diskusi lebih lanjut diperlukan dikarenakan Machines dan Bookcases menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

Terima Kasih